Laporan Jobsheet 5

Nama : Muhammad Unggul Satria Adjie
Kelas/absen : TI 1G/22
NIM : 254107020040

5.2 Menghitung Nilai Faktorial dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer

Code Class Faktorial:

```
package Jobsheet5;

public class Faktorial {

  int faktorialBF(int n){

    int fakto = 1;

    for(int i = 1; i <= n; i++) {

      fakto = fakto * i;

    }

    return fakto;

  }

  int faktorialDC(int n){

    if (n==1) {

      return 1;

    }else{

      int fakto = n * faktorialDC(n-1);

      return fakto;

    }

  }

}
```

Code MainFaktorial :

```
package Jobsheet5;

import java.util.Scanner;

public class MainFaktorial {

   public static void main(String[] args) {

   Scanner input = new Scanner(System.in);

   System.out.print("Masukkan Nilai: ");

   int nilai = input.nextInt();


   Faktorial  fk = new Faktorial();

   System.out.println("Nilai faktorial "+nilai+" menggunakan BF: " +fk.faktorialBF(nilai));

   System.out.println("Nilai faktorial "+nilai+" menggunakan DC: " +fk.faktorialDC(nilai));

   }

}
```

Hasil :

```
Masukkan Nilai: 5
Nilai faktorial 5 menggunakan BF: 120
Nilai faktorial 5 menggunakan DC: 120
```

5.2.3. Pertanyaan

1. Pada base line Algoritma Divide Conquer untuk melakukan pencarian nilai faktorial, jelaskan perbedaan bagian kode pada penggunaan if dan else!

Jawaban :

If = kondisi if ini membuat program bisa berhenti. Jika tidak menggunakan ini kondisi programnya akan jalan terus jadinya infinite loop

else = di bagian else ini bisa di bilang bagian rekursif, disini bagian penghitungan masalah yang di perkecil seperti yang di bilang dalam algoritma divide conquer mengecilkan masalah, disini program memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang kurang dari 1 sampai hasilnya seperti base case

2. Apakah memungkinkan perulangan pada method faktorialBF() diubah selain menggunakan for? Buktikan!

Jawaban :

Mungkin, karena algoritma brute force adlaah perulangan sampai selesai. Kalau di ganti bisa saja menggunakan while. Seperti di bawah ini

```
int faktorialBF(int n) {

  int fakto = 1;

  int i = 1;

  while (i <= n) {

    fakto = fakto * i;

    i++;

  }

  return fakto;

}
```

3. Jelaskan perbedaan antara fakto *= i; dan int fakto = n * faktorialDC(n-1); !

Jawaban :

fakto *= i; = ini ada di bagian BF atau brute force, ini digunakan untuk langsung di kalikan nagka berikutnya secara bertahap dalam satu loop atau satu perulangan

int fakto = n * faktorialDC(n-1); ! = ini bagian yang digunakan dalam metode divide and Conquer, program ini tidak langsung menghasilkan hasil seperti yang brute force, tetapi kondisi ini seperti menunda aperkalian karena harus menunggu hasil yang di panggil oleh fungsi faktorialDC(n-1)

4. Buat Kesimpulan tentang perbedaan cara kerja method faktorialBF() dan faktorialDC()!

Jawaban :

Perbedaan

method faktorialBF() = Iteratif

method faktorialDC() = Rekursif

5.3 Menghitung Hasil Pangkat dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer

Code Pangkat :

```
package Jobsheet5;

public class Pangkat {

  int nilai, pangkat;

  Pangkat(int n, int p){

    this.nilai = n;

    this.pangkat = p;

  }

  int pangkatBF(int a, int n){

    int hasil = 1;

    for(int i = 0; i < n; i++) {

      hasil = hasil*a;

    }

    return hasil;

  }

  int pangkatDC(int a, int n){

    if (n==1) {

      return a;

    }else{

      if (n%2==1) {

        return (pangkatDC(a, n/2)*pangkatDC(a, n/2)*a);

      }else{

        return (pangkatDC(a, n/2)*pangkatDC(a, n/2));

      }

    }

  }
```

}

Code MainPangkat :

```
package Jobsheet5;

import java.util.Scanner;

public class MainPangkat {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Mauskkan jumlah elemen: ");

    int elemen = input.nextInt();


    Pangkat[] png = new Pangkat[elemen];

    for (int i = 0; i < elemen; i++) {

      System.out.print("Masukkan nilai basis elemen ke- " + (i + 1) + ": ");

      int basis = input.nextInt();

      System.out.print("Masukkan nilai pangkat elemen ke- " + (i + 1) + ": ");

      int pangkat = input.nextInt();

      png[i] = new Pangkat(basis, pangkat);

    }

    System.out.println("HASIL PANGKAT BRUTEFORCE");

    for (Pangkat p : png) {

      System.out.println(p.nilai + "^" + p.pangkat + ": " + p.pangkatBF(p.nilai,
p.pangkat));

    }

    System.out.println("HASIL PANGKAT DEVIDE AND CONOQUER");

    for (Pangkat p : png) {

      System.out.println(p.nilai + "^" + p.pangkat + ": " + p.pangkatDC(p.nilai,
p.pangkat));

    }

  }
```

}

Hasil :

```
Mauskkan jumlah elemen: 3
Masukkan nilai basis elemen ke- 1: 2
Masukkan nilai pangkat elemen ke- 1: 3
Masukkan nilai basis elemen ke- 2: 4
Masukkan nilai pangkat elemen ke- 2: 5
Masukkan nilai basis elemen ke- 3: 6
Masukkan nilai pangkat elemen ke- 3: 7
HASIL PANGKAT BRUTEFORCE
2^3: 8
4^5: 1024
6^7: 279936
HASIL PANGKAT DEVIDE AND CONOQUER
2^3: 8
4^5: 1024
6^7: 279936
```

5.3.3. Pertanyaan

1. Jelaskan mengenai perbedaan 2 method yang dibuat yaitu pangkatBF() dan pangkatDC()!

Jawaban :
pangkatBF() = Menggunakan perulangan for untuk proses hitungnya, dan berjalan secara iteratif

pangkatDC() = mwnggunakan rekursi dengan membagi pangkat menjadi dua bagian

2. Apakah tahap combine sudah termasuk dalam kode tersebut?Tunjukkan!
Jawaban :

Sudah, tahap combine ada di bagian divide and conquer saat hasil pembagian masing masing di kecilkan kemudian dikalikan kembali buat dapat hasilnya. Codenya di bawah ini
Bagian hitung Genap: return (pangkatDC(a, n/2) * pangkatDC(a, n/2));

Bagian hitung ganjil: return (pangkatDC(a, n/2) * pangkatDC(a, n/2) * a);

3. Pada method pangkatBF()terdapat parameter untuk melewatkan nilai yang akan dipangkatkan dan pangkat berapa, padahal di sisi lain di class Pangkat telah ada atribut nilai dan pangkat, apakah menurut Anda method tersebut tetap relevan untuk memiliki parameter? Apakah bisa jika method tersebut dibuat dengan tanpa parameter? Jika bisa, seperti apa method pangkatBF() yang tanpa parameter?

Jawaban :

menurut saya tetap bisa di bilang relevan, karena pemberian parameter pada fungsi itu opsional atau tergantung konsisi saja, jika kondisinya menghitung pada fungsinya sendiri juga tidak maslaah,

kalau kondisi di sana bisa di buat tanpa parameter, bisa di buat seperti ini

```
int pangkatBF() {

   int hasil = 1;

   for(int i = 0; i < this.pangkat; i++) {

      hasil = hasil * this.nilai;

   }

   return hasil;

}
```

4. Tarik tentang cara kerja method pangkatBF() dan pangkatDC()!

Jawaban :

method pangkatBF() = Bagian ini kerja secara linier, jadi kalau pangkatnya 5 maka semua programnya juga mengikuti di pangkat 5 atau di kali 5

method pangkatDC() = bagian ini kerja untuk memecahkan masalah besar yang di pecah menjadi masalah masalah kecil kemudian di gabungkan supaya mendapatkan solusinnya

5.4 Menghitung Sum Array dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer

Code Sum :

```
package Jobsheet5;

public class Sum {

  double keuntungan[];

  Sum (int el){

    keuntungan = new double[el];

  }


  double totalBf(){

    double total=0;

    for(int i = 0; i < keuntungan.length; i++) {

      total = total+keuntungan[i];

    }

    return total;

  }

  double totalDC(double arr[], int l, int r){

    if (l==r) {

      return arr[l];

    }

    int mid = (l+r)/2;

    double lsum = totalDC(arr, l, mid);

    double rsum = totalDC(arr, mid+1, r);

    return lsum + rsum;

  }

}
```

Code MainSum :

```
package Jobsheet5;
```

```
import java.util.Scanner;

public class MainSum {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah elemen: ");

    int elemen = input.nextInt();


    Sum sm = new Sum(elemen);

    for(int i = 0; i < elemen; i++) {

      System.out.print("Masukkan keuntungan ke-"+(i+1)+": ");

      sm.keuntungan[i] = input.nextDouble();

    }

    System.out.println("Total keuntungan menggunakan Bruteforce: "+sm.totalBf());

    System.out.println("Total keuntungan menggunakan Divide and Conquer:
"+sm.totalDC(sm.keuntungan, 0, elemen-1));

  }

}
```

Hasil :

```
Masukkan jumlah elemen: 5
Masukkan keuntungan ke-1: 10
Masukkan keuntungan ke-2: 20
Masukkan keuntungan ke-3: 30
Masukkan keuntungan ke-4: 40
Masukkan keuntungan ke-5: 50
Total keuntungan menggunakan Bruteforce: 150.0
Total keuntungan menggunakan Divide and Conquer: 150.0
```

5.4.3. Pertanyaan

1. Kenapa dibutuhkan variable mid pada method TotalDC()?

Jawaban :
Sebagai pemecah antara bagian kanan dan kiri alias membagi menjadi sub masalah atau menjadikan masalah besar menjadi kecil

2. Untuk apakah statement di bawah ini dilakukan dalam TotalDC()?

```
double lsum = totalDC(arr, l, mid);
double rsum = totalDC(arr, mid+1, r);
```

Jawaban :
lsum = fungsi ini memanggil dirinya senddiri secara rekursif buat mengihtung sub array bagian kiri

Rsum = sama seperti lsum bedanya untuk menghitung sub array yang kanan

3. Kenapa diperlukan penjumlahan hasil lsum dan rsum seperti di bawah ini?

```
return lsum+rsum;
```

Jawaban :
di bagian adalah bagian combine, jadi ketika semua masalah sudah menjadi kecil akan masuk ke bagian ini dan di combine supaya mendapatkan hasilnya

4. Apakah base case dari totalDC()?

Jawaban :
ada di bagian
if (l==r) {

return arr[l];

}

Kondisi ini menghentikan atau menjadikan hasil akhir setelah mendapatkan nilai yang sesuai di fungsi rekursif

5. Tarik Kesimpulan tentang cara kerja totalDC()

Jawaban :
Cara kerja dari totalDC ini menggunakan sistem rekursif yang menyelesaikan masalah dengan memecahkannya dari yang paling besar di pecah menjadi kecil kecil dan kemudian di combine untuk mendapatkan hasil akhrinya

4.5 Latihan Praktikum

Nama	NIM	Tahun Masuk	Nilai UTS	Nilai UAS
Ahmad	220101001	2022	78	82
Budi	220101002	2022	85	88
Cindy	220101003	2021	90	87
Dian	220101004	2021	76	79
Eko	220101005	2023	92	95
Fajar	220101006	2020	88	85
Gina	220101007	2023	80	83
Hadi	220101008	2020	82	84

Tentukan:

a) Nilau UTS tertinggi tertinggi menggunakan Divide and Conquer!

b) Nilai UTS terendah menggunakan Divide and Conquer!

c) Rata-rata nilai UAS dari semua mahasiswa menggunakan Brute Force!

Code program untuk latihan ini bisa membuat 3 file seperti code di bawah ini

Code Mahasiswa:

```
package Jobsheet5;

public class Mahasiswa {

  String nama, nim;

  int tahunMasuk, nilaiUTS, nilaiUAS;

  Mahasiswa(String nama, String nim, int tahun, int uts, int uas) {

    this.nama = nama;

    this.nim = nim;

    this.tahunMasuk = tahun;

    this.nilaiUTS = uts;

    this.nilaiUAS = uas;

  }

}
```

Code HitungNilai:

```
package Jobsheet5;


public class HitungNilai {
```

```
public int maxUTS(Mahasiswa[] arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        return arr[l].nilaiUTS;
    }
    int mid = (l + r) / 2;
    int lmax = maxUTS(arr, l, mid);
    int rmax = maxUTS(arr, mid + 1, r);

    if (lmax > rmax) {
        return lmax;
    } else {
        return rmax;
    }
}

public int minUTS(Mahasiswa[] arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        return arr[l].nilaiUTS;
    }
    int mid = (l + r) / 2;
    int lmin = minUTS(arr, l, mid);
    int rmin = minUTS(arr, mid + 1, r);

    if (lmin < rmin) {
        return lmin;
    } else {
        return rmin;
```

```
        }
    }

    public double rataUAS(Mahasiswa[] arr) {
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            total = total + arr[i].nilaiUAS;
        }
        return total / arr.length;
    }
}
```

Code MainMahasiswa:

```
package Jobsheet5;

public class MainMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa[] mhs = new Mahasiswa[8];
        mhs[0] = new Mahasiswa("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82);
        mhs[1] = new Mahasiswa("Budi", "220101002", 2022, 85, 88);
        mhs[2] = new Mahasiswa("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87);
        mhs[3] = new Mahasiswa("Dian", "220101004", 2021, 76, 79);
        mhs[4] = new Mahasiswa("Eko", "220101005", 2023, 92, 95);
        mhs[5] = new Mahasiswa("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85);
        mhs[6] = new Mahasiswa("Gina", "220101007", 2023, 80, 83);
        mhs[7] = new Mahasiswa("Hadi", "220101008", 2020, 82, 84);

        HitungNilai hitung = new HitungNilai();
        int jumlahData = mhs.length;
```

```
        System.out.println("=== HASIL PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===");

        int tertinggiUTS = hitung.maxUTS(mhs, 0, jumlahData - 1);
        System.out.println("a) Nilai UTS Tertinggi (Divide and Conquer): " + tertinggiUTS);

        int terendahUTS = hitung.minUTS(mhs, 0, jumlahData - 1);
        System.out.println("b) Nilai UTS Terendah (Divide and Conquer): " + terendahUTS);

        double rataRataUAS = hitung.rataUAS(mhs);
        System.out.println("c) Rata-rata Nilai UAS (Brute Force): " + rataRataUAS);
    }
}
```

Hasil :

```
=== HASIL PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===
a) Nilai UTS Tertinggi (Divide and Conquer): 92
b) Nilai UTS Terendah (Divide and Conquer): 76
c) Rata-rata Nilai UAS (Brute Force): 85.375
```